

ME315 - Lista 6

Maria Luiza dos Santos de Queiroz - RA: 183314

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

GROUP BY - Parte 1

1. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela **PRESERVE**, exiba o valor de **ACRES** da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_AREA DESC
```

Table 3: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 100
GROUP BY STATE
```

Table 5: 1 records

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000 AND ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

Table 6: 2 records

STATE	PNAME	MAIOR_AREA
AZ	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 10000 AND ACRES <= 50000
```

Table 7: 2 records

STATE	ACRES
AZ	49120
MT	15000

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS AREA_MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 8: 3 records

STATE	AREA_MEDIA
AZ	12840.0000
MA	293.3333
MT	4232.7500

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS AREA_MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AREA_MEDIA DESC
LIMIT 1 --maior área
```

Table 9: 1 records

STATE	AREA_MEDIA
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela `EMPLOYEE`

- Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

- Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	SUM(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(ENO) AS QUANTIA_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO != 40
GROUP BY DNO
```

Table 12: 2 records

DNO	QUANTIA_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(ENO) AS QUANTIA_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(ENO) > 2
```

Table 13: 1 records

DNO	QUANTIA_FUNCIONARIOS
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 14: 4 records

STATE	TOTAL
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-24 19:59:10 -03"
```